浙江龙源四方机械设备制造有限公司
“4.6”一般特种设备相关事故调查报告

舟山市定海区人民政府事故调查组

2024 年 5 月 27 日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故单位概况.....2

（二）事故发生过程.....3

（三）事故现场情况.....3

（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

二、事故应急处置及评估情况.....8

（一）事故应急处置情况.....9

（二）事故信息报告情况.....9

（三）事故善后情况.....9

（四）事故应急处置评估.....9

三、事故伤害分析.....10

四、事故原因分析.....10

（一）直接原因.....10

（二）事故暴露出的主要问题.....10

五、事故性质分析.....11

六、事故责任分析及处理意见.....11

（一）对相关责任人的处理意见 11

（二）对事故责任单位的处理意见.....11

七、事故预防措施.....12

（一）吸取教训落实措施 12

（二）加强起重作业安全管理.....12

（三）加强属地安全监管责任 12

2024年4月6日晚上19点45分左右，浙江龙源四方机械设备制造有限公司2号车间动力试验区进行粉碎机吊装作业时，粉碎机倾覆伤人。事故造成1人死亡，直接经济损失约215万元。

依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监督管理总局令第50号）等法律法规规定，4月18日，定海区人民政府依法成立了由区应急局牵头，区公安分局、区总工会、区经信局、市场监管局定海分局、干览镇,并邀请区监委、区检察院派员参加的事故联合调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全防范与整改措施建议，形成了事故调查报告。

事故调查组调查认定，浙江龙源四方机械设备制造有限公司“4.6”一般特种设备相关事故是一起起重机械吊物因索具原因导致吊物坠落发生的事故。根据TSG 03-2015《特种设备事故报告和调查处理导则》第2.5.1条中规定，“因起重机械索具原因而引发被起吊物品坠落的事故”，不属于

特种设备事故，但其涉及特种设备应将其作为特种设备相关事故，事故调查组认定该事故为一般特种设备相关生产安全责任事故。

一、事故基本情况

事故发生单位：浙江龙源四方机械设备制造有限公司。

事故发生时间：2024年4月6日19点45分左右。

事故发生地点：浙江龙源四方机械设备制造有限公司西2号车间南侧动力试验区。

事故类别：起重伤害。

事故伤亡情况：死者：吴某某，男，汉族，现年49岁。家庭住址：浙江省舟山市定海区盐仓街道长春礼堂边*号，身份证号：330**********411。事故直接经济损失共计人民币215万元。

（一）事故单位概况

1.浙江龙源四方机械设备制造有限公司（以下简称龙源四方公司）。统一社会信用代码为913**********06Q，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：舟山市定海干览镇揽华路*号，法定代表人为陈某某，经营范围：机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；金属材料销售；五金

产品制造；五金产品批发；水产品批发；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造。

2019年6月1日，龙源四方公司任命周某某为常务副总经理，为公司的主要负责人，具体负责公司渔粉机、制药机等设备生产制造管理及安全生产管理等工作，聘用期为六年。

（二）事故发生过程

2024年4月6日16点30分晚班后，龙源四方公司机加工车间主任张某某安排，吴某某负责1号车间渔粉设备零部件钻孔作业，装配工徐某某则在3号车间将编号6517的渔粉机设备吊运到货车上，周某某在3号车间内监管设备的吊运作业。19点38分左右，吴某某在1号车间完成渔粉设备零部件钻孔作业，其到3号车间询问徐某某装运哪批设备，吴某某得知6517批次粉碎机设备，告知徐某某在2号车间试验区还有一台同批次的粉碎机设备，便去2号车间。徐某某吊运完3号车间设备，走到2号车间看见吴某某在动力试验区用单根吊带从粉碎机底穿过，并挂在车间南侧的5t行车吊钩上，一手拿着行车操控版，一手扶着粉碎机准备起吊，见状徐某某马上走过去帮吴某某吊装并用手一起扶着粉碎机设备，吴某某操作行车粉碎机刚离地，粉碎机重心失稳倾覆，将吴某某

砸倒压在粉碎机下方。

（三）事故现场情况

1.事故现场情况

事故现场位于龙源四方公司西2号车间南侧动力试验区。动力试验区内电动单梁起重机吊钩的正下方吊有一台锤片式粉碎机(以下简称粉碎机)，粉碎机处于倾覆状态，吊带系于粉碎机两支撑腿根部，粉碎机旁边有一滩血迹。粉碎机两支撑腿根部的吊带和支撑梁上均有明显摩擦损伤痕迹，机箱上有剐蹭，动力试验台靠近粉碎机侧边上发现机箱掉落的碎屑。粉碎机支撑腿端部左侧的0.135米处有个木箱(长2.800米，宽0.990米，高1.550米)，在木箱前方0.420米处是一个动力试验台(长2.497米,宽0.965米,高0.340米)。粉碎机进料口的下面有一台除尘风机（长0.955米 宽0.798米,高0.699米），在该除尘风机的右侧0.040米处还有一台完全相同的除尘风机。粉碎机支撑梁的右侧1.000米处有一台大型铣床，动力试验区四周围拉有警戒线。





图 1：粉碎机倾覆现场

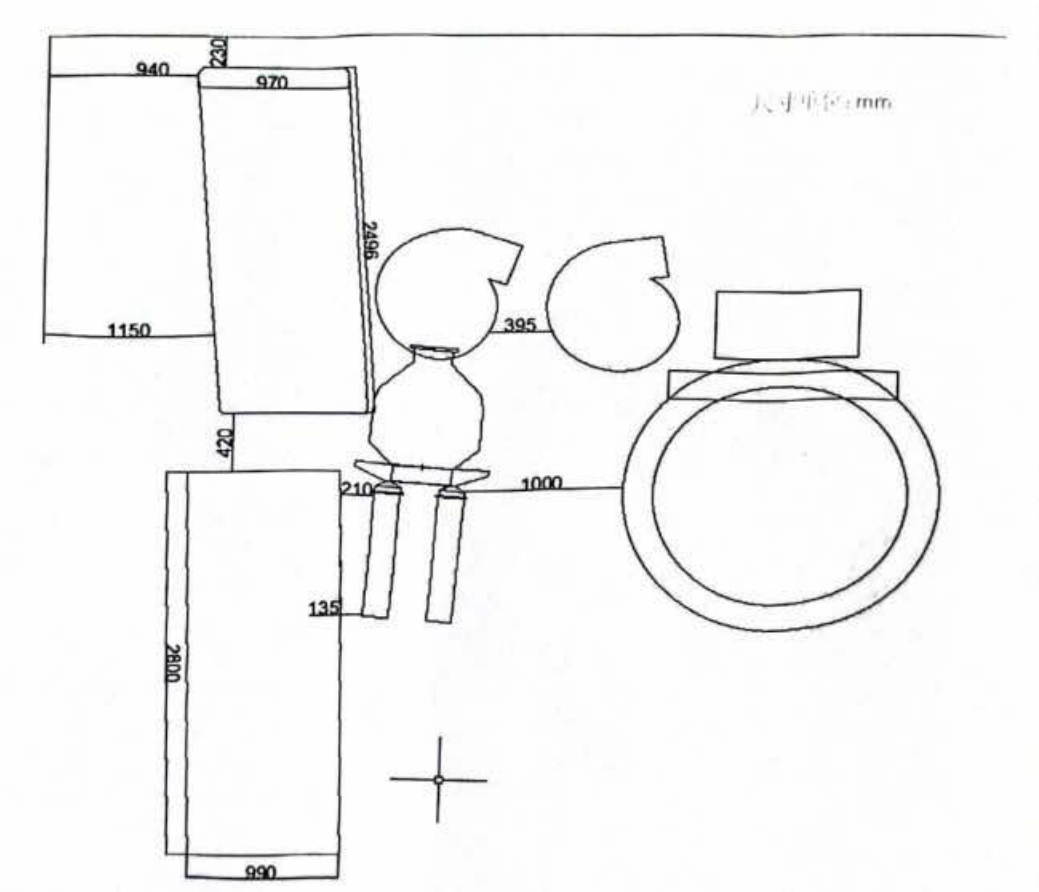


图 2：各物体相对位置示意图

2. 肇事起重机概况

查阅技术档案，肇事起重机相关信息如下:

制造单位: 杭州港机起重设备有限公司

产品名称: 电动单梁起重机

型号: LD5t-18.80m

出厂编号: 10110303

设备代码: 41703312620100303

使用登记编号: 起17浙L00034(11)

额定起重量: 5t

投入使用日期: 2011年04月

取物装置: 吊钩

起升高度: 9m

跨度: 18.8m

起升速度: 0.8/8m/min

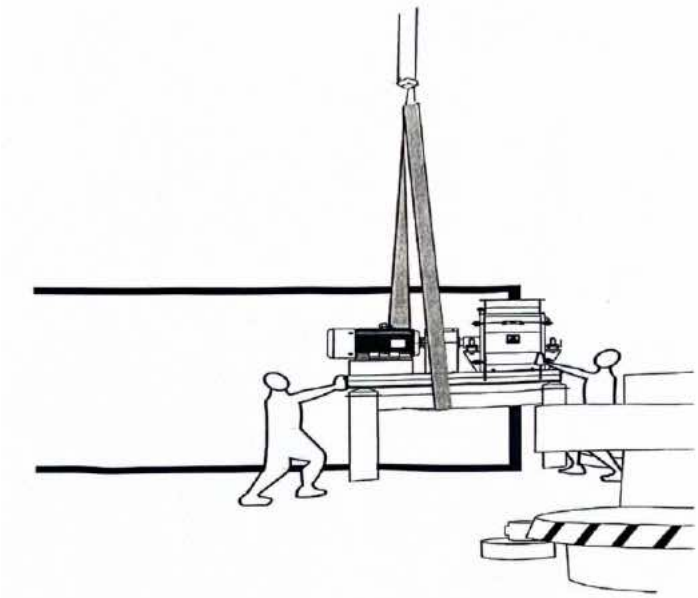
大小车运行速度: 20m/min

检验情况: 2023年4 月20日由舟山市特种设备检测研究院检测合格，下次检验日期: 2025年04月30日。

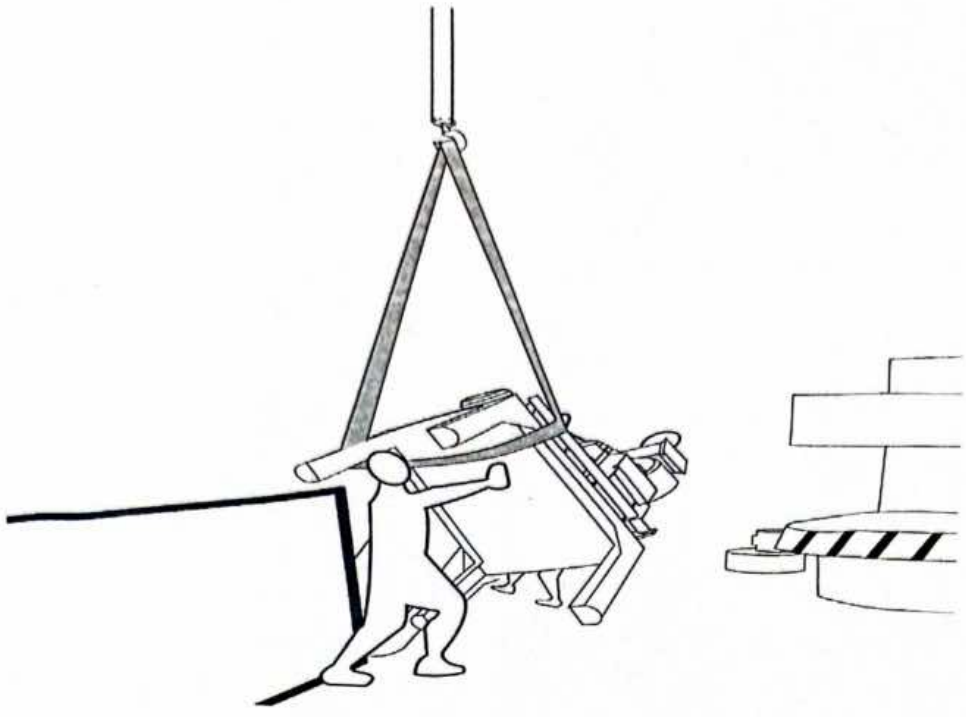
3.起重吊装情况

吴某某使用单根吊带(宽0.100米,长4.000米)兜挂在粉碎机(长1.515米,宽0.870米,高2.000米,总重为570kg)底部,一手操作2号车间南侧行车操控板，一手扶在粉碎机设备上，徐某某在另一侧扶着粉碎机。由于粉碎机重心在上端,两端的重量偏差较大,重心未在吊点处,粉碎机刚起吊离

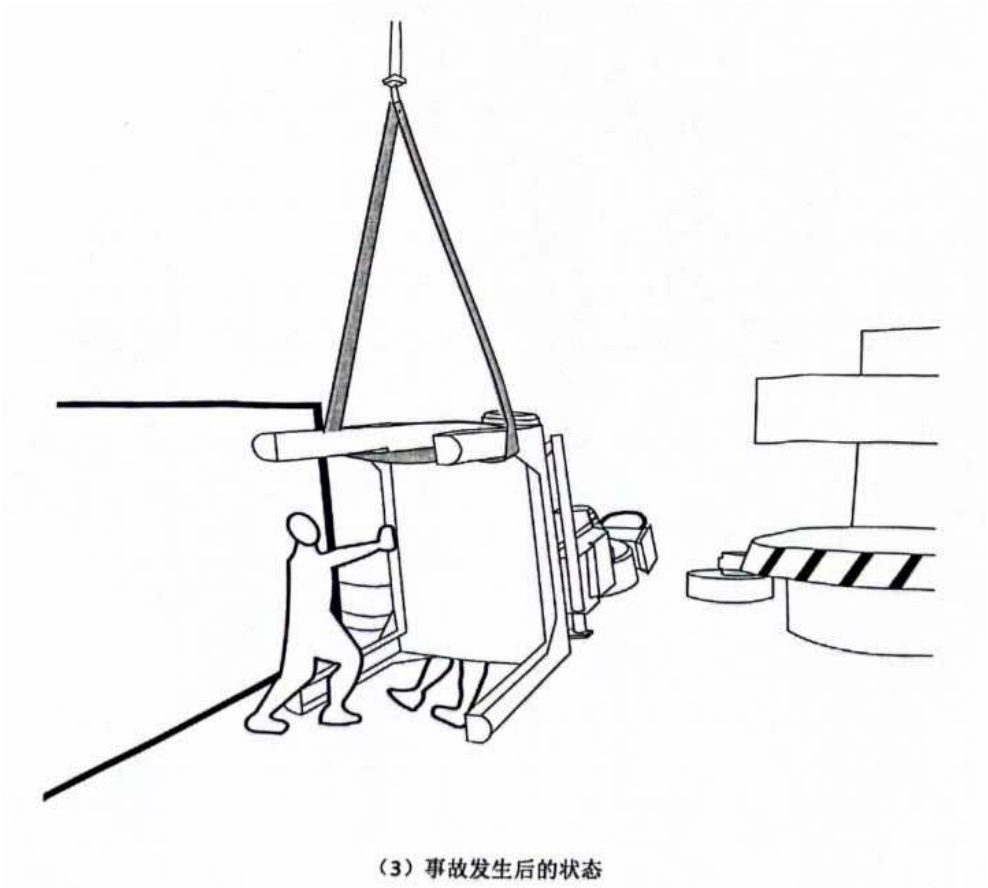
地，重心失稳倾覆，将吴某某砸倒压在粉碎机下方。



（1）事故发生前



（2）倾翻坠落事故发生



（3）事故发生后的状态

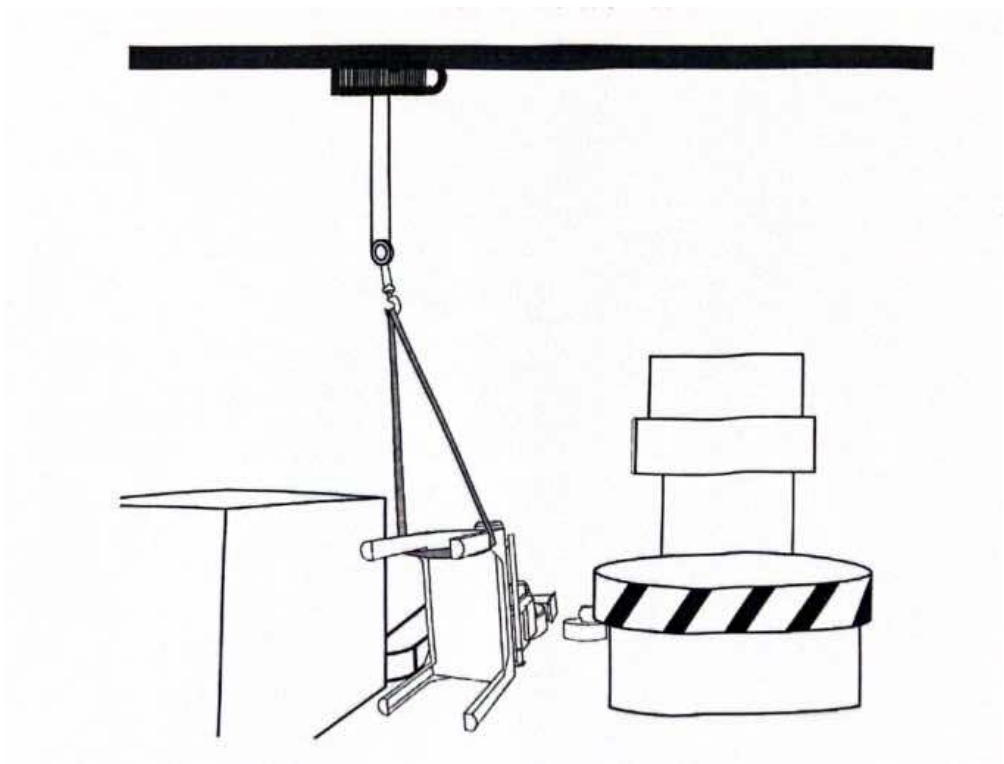


图 3：粉碎机吊装作业模拟示意图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

事故造成1人死亡，具体情况如下:

吴某某，机加工车间副主任，男，49岁，汉族，浙江省舟山市定海区盐仓街道长春礼堂边*号，身份证号：330**********411。事故直接经济损失共计人民币215万元。

2.直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定，事故直接经济损失为人民币215万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，徐某某马上呼救，公司常务副总周某某在3号车间听到后立即赶到事故现场，和赶到现场的工人一起将粉碎机抬起，并将吴某某从粉碎机下方施救出来，公司工程部工人彭某某拨打了120急救电话，19点57分左右，救护车到达公司车间后，将伤者吴某某送往上海瑞金医院舟山分院抢救。

（二）事故信息报告情况

2024年4月6日21点左右，定海区应急管理局接到定海区干览镇应急管理办电话，称龙源四方公司2号车间动力试

验区发生一起吊装作业事故，当事人吴某某经医生抢救无效被宣告死亡。接到事故报告后，定海区应急管理局执法人员会同市市场监管局执法人员，于同月7日9点赶往事故现场并固定相关证据。

4月17日，定海区应急管理局接到舟山市市场监督管理局定海分局关于《浙江龙源四方机械设备制造有限公司“4.6”坠落事故的情况说明函》，定海区应急管理局立即报告市应急管理局。同月18日，定海区应急管理局牵头成立事故联合调查组，于8点45分赶往事故现场，对现场进行了勘验，并对事故有关人员进行了调查。

（三）事故善后情况

4月15日，龙源四方公司与吴某某家属签订《工亡赔偿协议书》，赔偿死者家属215万元。

（四）事故应急处置评估

事故单位在发现事故后第一时间展开救援，应急救援及处置到位。事故发生后，属地政府及有关部门组织开展事故调查和善后处置工作，履行了相关应急处置责任。

三、事故伤害分析

1.受伤部位：颅脑

2.受伤性质：挤压伤

3.不安全状态：起重吊装作业时，未按吊装要求将吊带固定在粉碎机吊点上。

4.不安全行为：吴某某违反十不吊，起重吊装作业时站在

起重半径内且单手扶吊物粉碎机设备

5.伤害方式： 撞击

四、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过现场勘查、调取视频监控、人员询问，认定事故直接原因是：起重吊装作业操作人员吴某某安全意识淡薄，违反十不吊，未将吊带固定在起重物粉碎机吊点上，采用单根吊带穿过粉碎机兜吊方式且单手扶粉碎机进行吊装作业。

（二）事故暴露出的主要问题

龙源四方。粉碎机附近堆满杂物，进行装运作业的人员活动区域狭窄，行动受限；未有效组织起重机作业相关人员进行安全教育和技能培训，公司未配备安全管理人员。

五、事故性质分析

事故调查组调查认定，浙江龙源四方机械设备制造有限公司“4.6”事故是一起特种设备相关安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

（一）对相关责任人的处理意见

1.吴某某。违章操作，安全意识淡薄，违反十不吊，未将吊带固定在起重物粉碎机吊点上，采用单根吊带穿过粉碎机兜吊方式且单手扶粉碎机进行吊装作业。违反《特种设备安全

监察条例》第三十九条第二款[1]、《特种设备作业人员监督管理办法》第二十一条第三项[2]，对事故负有主要责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2.周某某。龙源四方主要负责人，作为公司主要负责人，未履行生产经营单位安全生产第一责任人责任，未严格落实企业安全生产主体责任，未有效履行本单位特种设备安全领导职责，未落实特种设备安全责任制。违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款[3]的规定，对事故发生负有领导责任。建议市场监督管理部门按《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第（一）项[4]规定，予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理意见

龙源四方。违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第二款[5]，对事故的发生负有主要责任。建议市场监督管理部门按《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条

1[?]《特种设备安全监察条例》第三十九条第二款 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

2[?]《特种设备作业人员监督管理办法》第二十一条 特种设备作业人员应当遵守以下规定：（三）严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度。

3[?]《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

4[?]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款。

5[?]《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第二款 特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

[6]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款。

第一项[6]的规定，予以行政处罚。

七、事故预防措施

（一）吸取教训落实措施。龙源四方要认真吸取本起事故的教训，落实安全生产主体责任，要增强忧患意识、责任意识全面剖析事故原因，并做到举一反三，对各类安全隐患“零容忍”，改进安全监管，落实防范措施。有效落实特种设备安全岗位责任制，严格开展从业人员安全教育和岗位安全操作技能培训，未经培训人员严禁操作起重设备。

（二）加强起重作业安全管理。特设备监督管理部门应督促全区各涉及起重作业企业要吸取事故教训，防范同类事故的发生。一要全面对起重设备安全隐患排查，对存有隐患或未经检验的起重设备严禁使用。二要强化作业人员教育培训，企业要加强对作业人员的安全教育培训，告知岗位风险因素和管控措施。三要加强对起重吊索具的选用及日常点检工作，对不符合要求的吊索具予以报废。

（三）加强属地安全监管责任。干览镇政府要认真落实属地监管责任，督促辖区涉及起重吊装作业企业落实起重吊装作业及特种设备管理等较大危险因素的排查和管控力度，开展安全大排查大整治活动，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。

6

2024年5月27日

附：浙江龙源四方机械设备制造有限公司“4.6”一般特种设备相关事故联合调查组成员签名：

定海区应急管理局：

定海区经信局：

市场监管局定海分局：

定海区总工会：

定海区公安分局：

干览镇政府：

被邀请单位：定海区监委

定海区检察院